Лабораторна робота №1. Розгортання систем Ethereum та криптовалют.

ФБ-51мн Подолянко Тимофій

Проведемо налаштування виконання тестових операцій в блокчейні NEO.

Блокчейн NEO надає можливість розгортання локальних мереж, що складаються х однієї і більше нод. Проєкт також підтримує окрему офіційну тестову мережу (testnet), але процедура отримання тестової валюти достатньо формалізована: необхідно створити запит, після чого на електрону пошту надійдуть дані для отримання Neo та Gas за допомогою механізму багатопідписних адрес.

Натомість, самі розробники рекомендують для розробки і тестування починати з локальної, приватної мережі.

Для розгортання скористуємося найпростішим методом та розгорнемо ноду за допомогою `neo-express`, а також повноцінної мережі з чотирьох `node-cli` нод.

Розгортання ноди neo-express

Реліз Neo-express завантажимо з релізу на GitHub.

Створимо базу конфігурацію для ноди:

```
./neoxp create --force
head  ~/.neo-express/default.neo-express
#{
#  "magic": 1179617816,
#  "address-version": 53,
#  "consensus-nodes": [
#    {
#      "tcp-port": 50013,
#      "rpc-port": 50012,
#      "wallet": {
#        "name": "node1",
#        "accounts": [
#
```

Запустимо ноду, яка генерує блоки кожну секунду:

```
./neoxp  run --seconds-per-block 1
```

Необхідно замінити шлях до файлу гаманця у `$.UnlockWallet.Path`, якщо його перенесено.

Створимо гаманець:

```
./neoxp wallet create wallet1
# Created Wallet wallet1
#     Address: NgfdoZPqH9wU64NaJShUcPHFoAPp6U5WVS
#
# Note: The private keys for the accounts in this wallet are *not*
encrypted.
```

Поповнимо гаманець тестовою валютою:

```
./neoxp transfer 100000000 neo genesis wallet1
./neoxp show  balance neo wallet1
#NEO (0xef4073a0f2b305a38ec4050e4d3d28bc40ea63f5)
#  balance: 100000000
```

Створимо інший гаманець через neo-cli, як це відбувається на mainnet:

```
neo> create wallet --path ../neo-wallet.json --walletName neo-cli-wallet1
password: ********
repeat password: ********
   Address: NefK4LPkgFKASxsaTWZpwfJkEHiPymzBuT
    Pubkey:
0278624b1b0e18a9f204bb0f4c350d9673f59c9e6f245c8fb6222b553078a31838
ScriptHash: 0xa4adbdaf74c05242df3e2966813ff46623bda4cd
```

Наразі на ньому немає ані neo, ані gas.

```
user@fedora:~/Downloads/neo-express$ ./neoxp show balance  neo NefK4LPkgFKASxsaTWZpwfJkEHiPymzBuT
NEO (0xef4073a0f2b305a38ec4050e4d3d28bc40ea63f5)
  balance: 0
user@fedora:~/Downloads/neo-express$ ./neoxp show balance  gas NefK4LPkgFKASxsaTWZpwfJkEHiPymzBuT
GAS (0xd2a4cff31913016155e38e474a2c06d08be276cf)
  balance: 0
```

Перевести з neo-express гаманця wallet1 ми не можемо, оскільки на ньому нема gas:

```
user@fedora:~/Downloads/neo-express$ ./neoxp transfer 10 neo wallet1 NefK4LPkgFKASxsaTWZpwfJkEHiPymzBuT
System.InvalidOperationException: Insufficient GAS in address: NgfdoZPqH9wU64NaJShUcPHFoAPp6U5WVS
user@fedora:~/Downloads/neo-express$ ./neoxp transfer 10 neo wallet1 NefK4LPkgFKASxsaTWZpwfJkEHiPymzBuT^C
user@fedora:~/Downloads/neo-express$ neoxp  show balance gas wallet1
GAS (0xd2a4cff31913016155e38e474a2c06d08be276cf)
  balance: 0
```

Перенести конфігурацію ноди, створеної neo-express, можна за допомогою `export`:

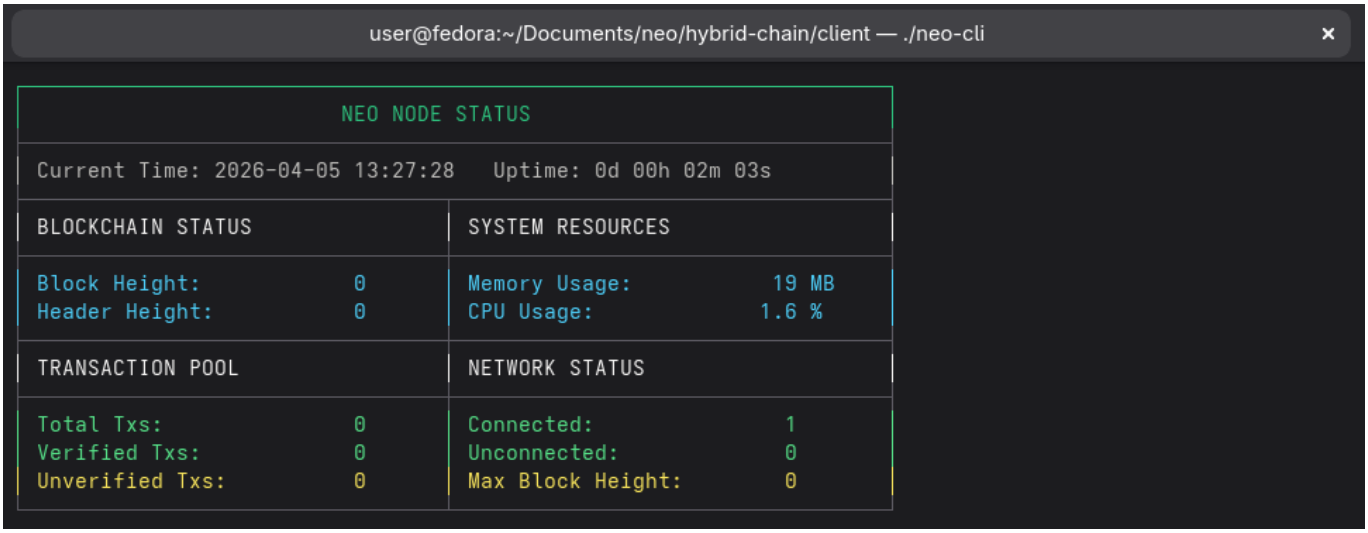
```
./neoxp export
#Input password to use for exported wallets ********
#Exporting node1 Consensus Node config + wallet
```

Розгортання блокчейну з `neo-cli` нод

Для запуску neo-cli ноди необхідні плагіни, але документація застаріла та не надає достатньо деталей. Ось які було встановлено:

```
neo> plugins
[Installed]  ApplicationLogs    @3.9.2  Synchronizes smart contract VM
executions and notifications (NotifyLog) on blockchain.
[Installed]  DBFTPlugin         @3.9.2  Consensus plugin with dBFT
algorithm.
[Installed]  LevelDBStore       @3.9.2  Uses LevelDB to store the
blockchain data
[Installed]  OracleService      @3.9.2  Built-in oracle plugin
[Installed]  RestServer         @3.9.2  Enables REST Web Services for the
node
[Installed]  RocksDBStore       @3.9.2  Uses RocksDBStore to store the
blockchain data
[Installed]  RpcServer          @3.9.2  Enables RPC for the node
[Installed]  SignClient         @3.9.2  Signer plugin for signer service.
[Installed]  SQLiteWallet       @3.9.2  A SQLite-based wallet provider that
supports wallet files with .db3 suffix.
[Installed]  StateService       @3.9.2  Enables MPT for the node
[Installed]  StorageDumper      @3.9.2  Exports Neo-CLI status data
[Installed]  TokensTracker      @3.9.2  Enquiries balances and transaction
history of accounts through RPC
```

Якщо слідувати інструкціям з запуску мережі з однієї neo-cli ноди, то можна підключитися до створеної мережі з neo-cli:



Додавання multisignaddress з єдиного адреса ноди дозволяє отримати доступ до "стартових" ресурсів тестової мережі.

```
user@fedora:~/Documents/neo/hybrid-chain/node — ./neo-cli

neo> list asset
NQ7nLVPqzxwJYi6b9MpXY22pSKDHgnnZ4M
NEO: 0
GAS: 0.5

NSyQ2b9m1nVrbwwvSN3FLFHz7uZp2MMYLx
NEO: 100000000
GAS: 52000000

----------------------------------------------------
Total:   NEO:  100000000     GAS:         52000000.5

NEO hash: 0xef4073a0f2b305a38ec4050e4d3d28bc40ea63f5
GAS hash: 0xd2a4cff31913016155e38e474a2c06d08be276cf
neo>
```

Але в поточній конфігурації мережі не має consensus нод, тому не генеруватиме нові блоки. Транзакції залишатимуться лише верифікованими.

Якщо розширити кількість валідаторів до 2, а кількість нод до 3, то лише багатопідписна адреса з перших двох нод отримує початкову валюту:

```
neo> import multisigaddress 2 03d54ecb01220d75fa19b44e22157d834a723b246f47efda5581f2acfdf3d8233d 02484512252f6833fcde8db8f192ca812d4255874323ced9eb0dbcf66f17593c26
Multisig. Addr.: Ne8SsJnx6iegKpJJUetM4GtT2xkeEMrJEX
neo> list address
   Address: NZXJwRykzvspCjTydt577SZfHABv8SDbVR  Standard
ScriptHash: 0xf5f56aa1749da820bec50b87e81c0f1dcfae4895

   Address: Ne8SsJnx6iegKpJJUetM4GtT2xkeEMrJEX  MultiSignature
ScriptHash: 0x2c4bb9a44e117f2169da0026c2e9daed045dcec7

   Address: NQVq31SBNM3iC111A4jCXhmJUvwgjpuAea  MultiSignature
ScriptHash: 0x8b2939b84a0e2a822e06d07d184768f984d74732

   Address: NhFhXTCRrghwDMcETXAzErWCy81cGZNK3j  MultiSignature
ScriptHash: 0x496ad300b45d6c6b7c6e236be7776f1957e315ea

   Address: NdQyekwFUM1w9WR1Qo2vLWjwQSTUtsnSws  MultiSignature
ScriptHash: 0x2432d3ac640b80cc65a5b2582190220c0097f6bf

   Address: NLf4RetSWwukBDNGJattwB2DfEMXjU2MrV  MultiSignature
ScriptHash: 0xce89911be034bfe45ac844a06754b5b79a422608

neo> list asset
NZXJwRykzvspCjTydt577SZfHABv8SDbVR
NEO: 0
GAS: 0.5

Ne8SsJnx6iegKpJJUetM4GtT2xkeEMrJEX
NEO: 100000000
GAS: 52000000
```

За іншою інструкцією з документації та враховуючи незадокументовані зміни, такі як перейменування файлів конфігурації плагінів, а також *необхідність копіювати усю директорію встановлення neo-cli*

для кожної ноди, вдалося розгорнути мережу з чотирьох `neo-cli` нод:

```
user@fedora:~/Documents/neo/private-chain2
~/Documents/neo/private-chain2
user@fedora:~/Documents/neo/private-chain2 | user@fedora:~/Documents/neo/private-chain2 | user@fedora:/opt/neo-cli/Plugins/StateService

INFO [21:48:20.335]     Sending Block:       height=2  hash=0x2a3f5824...c4df652f96  tx=0
INFO [21:48:20.338]     Persisted Block:     height=2  hash=0x2a3f5824...c4df652f96  tx=0  nonce=16
1641888188085562212
INFO [21:48:20.338]     Initialize:          height=3  view=0  index=2  role=Backup
INFO [21:48:35.337]     OnPrepareResponseReceived: height=3  view=0  index=1
INFO [21:48:35.339]     OnPrepareRequestReceived: height=3  view=0  index=3  tx=0
INFO [21:48:35.340]     Sending PrepareResponse
INFO [21:48:35.342]     Sending Commit
INFO [21:48:35.343]     OnCommitReceived:    height=3  view=0  index=1  nc=1  nf=0
INFO [21:48:35.347]     OnPrepareResponseReceived: height=3  view=0  index=0
INFO [21:48:35.347]     OnCommitReceived:    height=3  view=0  index=0  nc=2  nf=0
INFO [21:48:35.347]     Sending Block:       height=3  hash=0xe4c113cf...275582c58a  tx=0
INFO [21:48:35.348]     Persisted Block:     height=3  hash=0xe4c113cf...275582c58a  tx=0  nonce=20
3654995438344078 1
INFO [21:48:35.349]     Initialize:          height=4  view=0  index=2  role=Backup
INFO [21:48:50.357]     OnPrepareRequestReceived: height=4  view=0  index=0  tx=0
INFO [21:48:50.359]     Sending PrepareResponse
INFO [21:48:50.361]     OnPrepareResponseReceived: height=4  view=0  index=3
INFO [21:48:50.362]     Sending Commit
INFO [21:48:50.364]     OnPrepareResponseReceived: height=4  view=0  index=1
INFO [21:48:50.365]     OnCommitReceived:    height=4  view=0  index=3  nc=1  nf=0
INFO [21:48:50.365]     OnCommitReceived:    height=4  view=0  index=0  nc=2  nf=0
INFO [21:48:50.366]     Sending Block:       height=4  hash=0x0d3e757a...6fc7a5489d  tx=0
INFO [21:48:50.367]     Persisted Block:     height=4  hash=0x0d3e757a...6fc7a5489d  tx=0  nonce=11
3655771054236622 86
INFO [21:48:50.368]     Initialize:          height=5  view=0  index=2  role=Backup

INFO [21:48:20.335]     Sending Block:       height=2  hash=0x2a3f5824...c4df652f96  tx=0
INFO [21:48:20.338]     Persisted Block:     height=2  hash=0x2a3f5824...c4df652f96  tx=0  non
ce=1616418881085562212
INFO [21:48:20.341]     Initialize:          height=3  view=0  index=3  role=Primary
INFO [21:48:35.331]     Sending PrepareRequest: height=3  view=0
INFO [21:48:35.338]     OnPrepareResponseReceived: height=3  view=0  index=1
INFO [21:48:35.344]     OnPrepareResponseReceived: height=3  view=0  index=2
INFO [21:48:35.355]     Sending Commit
INFO [21:48:35.355]     OnPrepareResponseReceived: height=3  view=0  index=0
INFO [21:48:35.355]     OnCommitReceived:    height=3  view=0  index=1  nc=1  nf=0
INFO [21:48:35.355]     OnCommitReceived:    height=3  view=0  index=0  nc=2  nf=0
INFO [21:48:35.356]     Sending Block:       height=3  hash=0xe4c113cf...275582c58a  tx=0
INFO [21:48:35.357]     Persisted Block:     height=3  hash=0xe4c113cf...275582c58a  tx=0  non
ce=2036549954383440781
INFO [21:48:35.358]     Initialize:          height=4  view=0  index=3  role=Backup
INFO [21:48:50.358]     OnPrepareRequestReceived: height=4  view=0  index=0  tx=0
INFO [21:48:50.358]     Sending PrepareResponse
INFO [21:48:50.359]     OnPrepareResponseReceived: height=4  view=0  index=1
INFO [21:48:50.361]     Sending Commit
INFO [21:48:50.362]     OnCommitReceived:    height=4  view=0  index=0  nc=1  nf=0
INFO [21:48:50.363]     OnPrepareResponseReceived: height=4  view=0  index=2
INFO [21:48:50.363]     OnCommitReceived:    height=4  view=0  index=2  nc=2  nf=0
INFO [21:48:50.363]     Sending Block:       height=4  hash=0x0d3e757a...6fc7a5489d  tx=0
INFO [21:48:50.364]     Persisted Block:     height=4  hash=0x0d3e757a...6fc7a5489d  tx=0  non
ce=1136557710542366228 6
INFO [21:48:50.365]     Initialize:          height=5  view=0  index=3  role=Backup

1641888188085562212
INFO [21:48:20.357]     Initialize:          height=3  view=0  index=0  role=Backup
INFO [21:48:35.338]     OnPrepareResponseReceived: height=3  view=0  index=1
INFO [21:48:35.342]     OnPrepareRequestReceived: height=3  view=0  index=3  tx=0
INFO [21:48:35.343]     Sending PrepareResponse
INFO [21:48:35.345]     Sending Commit
INFO [21:48:35.350]     OnCommitReceived:    height=3  view=0  index=1  nc=1  nf=0
INFO [21:48:35.354]     OnPrepareResponseReceived: height=3  view=0  index=2
INFO [21:48:35.358]     OnCommitReceived:    height=3  view=0  index=2  nc=2  nf=0
INFO [21:48:35.358]     Sending Block:       height=3  hash=0xe4c113cf...275582c58a  tx=0
INFO [21:48:35.360]     Persisted Block:     height=3  hash=0xe4c113cf...275582c58a  tx=0  nonce=20
3654995438344078 1
INFO [21:48:35.362]     Initialize:          height=4  view=0  index=0  role=Primary
INFO [21:48:50.355]     Sending PrepareRequest: height=4  view=0
INFO [21:48:50.359]     OnPrepareResponseReceived: height=4  view=0  index=1
INFO [21:48:50.360]     OnPrepareResponseReceived: height=4  view=0  index=2
INFO [21:48:50.361]     Sending Commit
INFO [21:48:50.361]     OnPrepareResponseReceived: height=4  view=0  index=3
INFO [21:48:50.363]     OnCommitReceived:    height=4  view=0  index=3  nc=1  nf=0
INFO [21:48:50.366]     OnCommitReceived:    height=4  view=0  index=2  nc=2  nf=0
INFO [21:48:50.366]     Sending Block:       height=4  hash=0x0d3e757a...6fc7a5489d  tx=0
INFO [21:48:50.368]     Persisted Block:     height=4  hash=0x0d3e757a...6fc7a5489d  tx=0  nonce=11
3655771054236622 86
INFO [21:48:50.368]     Initialize:          height=5  view=0  index=0  role=Backup

NEO NODE STATUS
Current Time: 2026-04-06 19:48:51   Uptime: 0d 00h 00m 47s
BLOCKCHAIN STATUS                    SYSTEM RESOURCES
Block Height:          4             Memory Usage:          74 MB
Header Height:         4             CPU Usage:            2.9 %
TRANSACTION POOL                     NETWORK STATUS
Total Txs:             0             Connected:              3
Verified Txs:          0             Unconnected:            0
Unverified Txs:        0             Max Block Height:       4
```

Окремо до мережі підключено ще один `neo-cli` у якості клієнта:

```
user@fedora:~/Documents/neo/private-chain2/client — ./neo-cli
~/Documents/neo/private-chain2/client
user@fedora:~/Documents/neo/private-chain2 | user@fedora:~/Documents/neo/private-chain2/client — ./neo-cli

NEO NODE STATUS
Current Time: 2026-04-06 20:25:48   Uptime: 0d 00h 06m 36s
BLOCKCHAIN STATUS                    SYSTEM RESOURCES
Block Height:        151             Memory Usage:          57 MB
Header Height:       151             CPU Usage:            1.0 %
TRANSACTION POOL                     NETWORK STATUS
Total Txs:             0             Connected:              1
Verified Txs:          0             Unconnected:            0
Unverified Txs:        0             Max Block Height:     151
```

Доступ до валюти у genesis-блоці

Імпортуємо на клієнті ноді багатопідписну адресу з адрес нод комітету:

```
user@fedora:~/Documents/neo/private-chain2        user@fedora:~/Documents/neo/private-chain2/client — ./neo-cli
neo> import multisigaddress 3 039ea22653fb331c5a4f475b4912d711b0737781bad0c3e95ad039c387854897b2 03dd838fe72700254ad97392d0953161ce75bc6b25a1c83bc4ee17
1fade23ddf8e 038d7098fd4667bae749e646e0332fec70f6c9e0dc10aae7cb28a32bc7e3cb540b 0315bb988b7f8e190b88e2466b834d9ffaf2775cd9236c54027dd4ad48e79056c1
Multisig. Addr.: NXyueC4DXqjKpbrH57s5161wn9hVGaXfUS
neo> list asset
NineCceTPUCKzapbtBNG7P3Z6272B1y7xG
NEO: 0
GAS: 0

NXyueC4DXqjKpbrH57s5161wn9hVGaXfUS
NEO: 100000000
GAS: 52000000

--------------------------------------------------
Total:   NEO:  100000000     GAS:           52000000

NEO hash: 0xef4073a0f2b305a38ec4050e4d3d28bc40ea63f5
GAS hash: 0xd2a4cff31913016155e38e474a2c06d08be276cf
neo>
```

За підписами трьох нод з комітету ми можемо перевести на гаманець клієнта Neo:

```
neo> send 0xef4073a0f2b305a38ec4050e4d3d28bc40ea63f5 NineCceTPUCKzapbtBNG7P3Z6272B1y7xG 100 NXyueC4DXqjKpbrH57s5161wn9hVGaXfUS
password: ********
Send To: NineCceTPUCKzapbtBNG7P3Z6272B1y7xG
Network fee: 0.044189   Total fee: 0.1439668 GAS
Relay tx? (no|yes): yes
Incomplete signature:
{"type":"Neo.Network.P2P.Payloads.Transaction","hash":"0x079d7d6a6ac0ab85f3352ecfb08da5c261d6de55f2be5e08b6b4fc741f863dd9","data":"AF62xp60P5gAAAAAAFRt
QwAAAAAApxYAAAGEYDb17T5yHdI80vi2WeNlDrNmcAEAWAsAZAwU\u002BugiHX9a8LOfIBReVOwL9eCRHOsMFIRgNvXtPnId0jzS\u002BLZZ42UOs2ZwFMAfDAh0cmFuc2ZlcgwU9WPqQLwoPU0OB
cSOowWz8qBzQO9BYn1bUjk=","items":{},"network":5943216}
```

```
user@fedora:~/Documents/neo/private-chain2
neo> sign {"type":"Neo.Network.P2P.Payloads.Transaction","hash":"0x079d7d6a6ac0ab85f3352ecfb08da5c2
61d6de55f2be5e08b6b4fc741f863dd9","data":"AF62xp60P5gAAAAAAFRtQwAAAAAApxYAAAGEYDb17T5yHdI80vi2WeNlD
rNmcAEAWAsAZAwU\u002BugiHX9a8LOfIBReVOwL9eCRHOsMFIRgNvXtPnId0jzS\u002BLZZ42UOs2ZwFMAfDAh0cmFuc2Zlcg
wU9WPqQLwoPU0OBcSOowWz8qBzQO9BYn1bUjk=","items":{},"network":5943216}
Signed Output:
{"type":"Neo.Network.P2P.Payloads.Transaction","hash":"0x079d7d6a6ac0ab85f3352ecfb08da5c261d6de55f2
be5e08b6b4fc741f863dd9","data":"AF62xp60P5gAAAAAAFRtQwAAAAAApxYAAAGEYDb17T5yHdI80vi2WeNlDrNmcAEAWAs
AZAwU\u002BugiHX9a8LOfIBReVOwL9eCRHOsMFIRgNvXtPnId0jzS\u002BLZZ42UOs2ZwFMAfDAh0cmFuc2ZlcgwU9WPqQLwo
PU0OBcSOowWz8qBzQO9BYn1bUjk=","items":{"0x7066b30e65e359b6f8d23cd21d723eedf5366084":{"script":"Ewwh
AxW7mIt/jhkLiOJGa4NNn/ryd1zZI2xUAn3UrUjnkFbBDCEDjXCY/UZnuudJ5kbgMy/scPbJ4NwQqufLKKMrx\u002BPLVAsMIQ
OeoiZT\u002BzMcWk9HW0kS1xGwc3eButDD6VrQOcOHhUiXsgwhA92Dj\u002BcnACVK2XOS0JUxYc51vGslocg7xO4XH63iPd\
u002BOFEGe0Nw6","parameters":[{"type":"Signature"},{"type":"Signature"},{"type":"Signature"}],"sign
atures":{"039ea22653fb331c5a4f475b4912d711b0737781bad0c3e95ad039c387854897b2":"Z9zGjtyjZ4XL/9wz2cp7
\u002BfDLc8VrfwgqMkYWDBd6ynLct4lUYLCbkYKt\u002BwO3ne5zJ8Sdk5WARsbBrplYzEhW5w=="}},"network":594321
6}
neo>
```

Підписану трьома нодами з комітету транзакцію ми можемо реалізувати на блокчейні:

```
user@fedora:~/Documents/neo/private-chain2$ tmux show-buffer
{"type":"Neo.Network.P2P.Payloads.Transaction","hash":"0xd7358225ffe93384bf91a3c334b27a7b291e5a9d533dceba3b5e6f18436cbf2e","data":"AFSrZMa0P5gAAAAAAFRtQwAAAAAA1hYAAAGEYDb17T5yHdI80vi2WeNlDrNmcAE
AWAsAZAwU\u002BugiHX9a8LOfIBReVOwL9eCRHOsMFIRgNvXtPnId0jzS\u002BLZZ42UOs2ZwFMAfDAh0cmFuc2ZlcgwU9WPqQLwoPU0OBcSOowWz8qBzQO9BYn1bUjk=","items":{"0x7066b30e65e359b6f8d23cd21d723eedf5366084":{"scrip
t":"EwwhAxW7mIt/jhkLiOJGa4NNn/ryd1zZI2xUAn3UrUjnkFbBDCEDjXCY/UZnuudJ5kbgMy/scPbJ4NwQqufLKKMrx\u002BPLVAsMIQOeoiZT\u002BzMcWk9HW0kS1xGwc3eButDD6VrQOcOHhUiXsgwhA92Dj\u002BcnACVK2XOS0JUxYc51vGslocg
7xO4XH63iPd\u002BOFEGe0Nw6","parameters":[{"type":"Signature","value":"6b76ayDvzd2EOS1buw0vaJoBZOzUHW\u002BR6\u002Bcj42vojuGe7GQmP4ic1JBIF2BIX1hSldkVnQzlbHP9Il1tXu9NNQ=="},{"type":"Signature","v
alue":"rkf3p\u002BV04JFoxwJp7H/R\u002BfCbNAnSId0/odpP20eBPGtanW3pAF10eOEvBJS62kTw361MOvImybei6BDSWAZ3LA=="},{"type":"Signature","value":"OJMCyFa1VQG4Odue7H5yNQjpwnf5mrFGM26tSPNX06ieInj7czgOcFWeM
/1MTUusfkElg5LaKlQ4GsSzWFZkvA=="}],"signatures":{"039ea22653fb331c5a4f475b4912d711b0737781bad0c3e95ad039c387854897b2":"6b76ayDvzd2EOS1buw0vaJoBZOzUHW\u002BR6\u002Bcj42vojuGe7GQmP4ic1JBIF2BIX1hSl
dkVnQzlbHP9Il1tXu9NNQ==","038d7098fd4667bae749e646e0332fec70f6c9e0dc10aae7cb28a32bc7e3cb540b":"rkf3p\u002BV04JFoxwJp7H/R\u002BfCbNAnSId0/odpP20eBPGtanW3pAF10eOEvBJS62kTw361MOvImybei6BDSWAZ3LA=="
,"0315bb988b7f8e190b88e2466b834d9ffaf2775cd9236c54027dd4ad48e79056c1":"OJMCyFa1VQG4Odue7H5yNQjpwnf5mrFGM26tSPNX06ieInj7czgOcFWeM/1MTUusfkElg5LaKlQ4GsSzWFZkvA=="}}},"network":5943216}user@fedora:
~/Documents/neo/private-chain2$
```

```
neo> relay {"type":"Neo.Network.P2P.Payloads.Transaction","hash":"0xd7358225ffe93384bf91a3c334b27a7b291e5a9d533dceba3b5e6f18436cbf2e","data":"AFSrZMa0P
5gAAAAAAFRtQwAAAAAA1hYAAAGEYDb17T5yHdI80vi2WeNlDrNmcAEAWAsAZAwU\u002BugiHX9a8LOfIBReVOwL9eCRHOsMFIRgNvXtPnId0jzS\u002BLZZ42UOs2ZwFMAfDAh0cmFuc2ZlcgwU9W
PqQLwoPU0OBcSOowWz8qBzQO9BYn1bUjk=","items":{"0x7066b30e65e359b6f8d23cd21d723eedf5366084":{"script":"EwwhAxW7mIt/jhkLiOJGa4NNn/ryd1zZI2xUAn3UrUjnkFbBDC
EDjXCY/UZnuudJ5kbgMy/scPbJ4NwQqufLKKMrx\u002BPLVAsMIQOeoiZT\u002BzMcWk9HW0kS1xGwc3eButDD6VrQOcOHhUiXsgwhA92Dj\u002BcnACVK2XOS0JUxYc51vGslocg7xO4XH63iPd
\u002BOFEGe0Nw6","parameters":[{"type":"Signature","value":"6b76ayDvzd2EOS1buw0vaJoBZOzUHW\u002BR6\u002Bcj42vojuGe7GQmP4ic1JBIF2BIX1hSldkVnQzlbHP9Il1tX
u9NNQ=="},{"type":"Signature","value":"rkf3p\u002BV04JFoxwJp7H/R\u002BfCbNAnSId0/odpP20eBPGtanW3pAF10eOEvBJS62kTw361MOvImybei6BDSWAZ3LA=="},{"type":"Si
gnature","value":"OJMCyFa1VQG4Odue7H5yNQjpwnf5mrFGM26tSPNX06ieInj7czgOcFWeM/1MTUusfkElg5LaKlQ4GsSzWFZkvA=="}],"signatures":{"039ea22653fb331c5a4f475b49
12d711b0737781bad0c3e95ad039c387854897b2":"6b76ayDvzd2EOS1buw0vaJoBZOzUHW\u002BR6\u002Bcj42vojuGe7GQmP4ic1JBIF2BIX1hSldkVnQzlbHP9Il1tXu9NNQ==","038d709
8fd4667bae749e646e0332fec70f6c9e0dc10aae7cb28a32bc7e3cb540b":"rkf3p\u002BV04JFoxwJp7H/R\u002BfCbNAnSId0/odpP20eBPGtanW3pAF10eOEvBJS62kTw361MOvImybei6BD
SWAZ3LA==","0315bb988b7f8e190b88e2466b834d9ffaf2775cd9236c54027dd4ad48e79056c1":"OJMCyFa1VQG4Odue7H5yNQjpwnf5mrFGM26tSPNX06ieInj7czgOcFWeM/1MTUusfkElg5
LaKlQ4GsSzWFZkvA=="}}},"network":5943216}
Data relay success, the hash is shown as follows:
0xd7358225ffe93384bf91a3c334b27a7b291e5a9d533dceba3b5e6f18436cbf2e
```

```
neo> show tx 0xd7358225ffe93384bf91a3c334b27a7b291e5a9d533dceba3b5e6f18436cbf2e
-------------Transaction-------------

        Timestamp: 4/7/2026 12:31:53 AM
             Hash: 0xd7358225ffe93384bf91a3c334b27a7b291e5a9d533dceba3b5e6f18436cbf2e
            Nonce: 3328486228
           Sender: 0x7066b30e65e359b6f8d23cd21d723eedf5366084
  ValidUntilBlock: 5846
       FeePerByte: 9111 datoshi
       NetworkFee: 4418900 datoshi
        SystemFee: 9977780 datoshi
           Script: CwBkDBT66CIdf1rws58gFF5U7Av14JEc6wwUhGA29e0+ch3SPNL4tlnjZQ6zZnAUwB8MCHRyYW5zZmVyDBT1Y+pAvCg9TQ4FxI6jBbPyoHNA70FifVtSOQ==
          Version: 0
       BlockIndex: 448
        BlockHash: 0x8ddca6c5289c102c59188ff6e9fb44aba22c6bf08b3ec12b7972e64b8f6c43c8
             Size: 485 Byte(s)

-------------Signers-------------

             Rules: []
           Account: 0x7066b30e65e359b6f8d23cd21d723eedf5366084
            Scopes: CalledByEntry
  AllowedContracts: []
     AllowedGroups: []
              Size: 21 Byte(s)

-------------Witnesses-------------

    InvocationScript: DEA4kwLIVrVVAbg5257sfnI1COnCd/masUYzbq1I81fTqJ4iePtzOA5wVZ4z/UxNS6x+QSWDktoqVDgaxLNYVmS8DECuR/en5XTgkWjHAmnsf9H58Js0CdIh3T+h2k/bR
4E8a1qdbekAXXR44S8ElLraRPDfrUw68ibJt6LoENJYBncsDEDpvvprIO/N3YQ5LVu7DS9omgFk7NQdb5Hr5yPja+iO4Z7sZCY/iJzUkEgXYEhfWFKV2RWdDOVsc/0iXW1e7001
  VerificationScript: EwwhAxW7mIt/jhkLiOJGa4NNn/ryd1zZI2xUAn3UrUjnkFbBDCEDjXCY/UZnuudJ5kbgMy/scPbJ4NwQqufLKKMrx+PLVAsMIQOeoiZT+zMcWk9HW0kS1xGwc3eButDD6
VrQOcOHhUiXsgwhA92Dj+cnACVK2XOS0JUxYc51vGslocg7xO4XH63iPd+OFEGe0Nw6
          ScriptHash: 0x7066b30e65e359b6f8d23cd21d723eedf5366084
                Size: 347 Byte(s)

-------------Attributes-------------

  No Attribute(s).

------------------------------------
```

```
neo> list asset
NineCceTPUCKzapbtBNG7P3Z6272B1y7xG
NEO: 100
GAS: 0

NXyueC4DXqjKpbrH57s5161wn9hVGaXfUS
NEO: 99999900
GAS: 52000223.8560332

----------------------------------------------------
Total:   NEO:  100000000     GAS:   52000223.8560332

NEO hash: 0xef4073a0f2b305a38ec4050e4d3d28bc40ea63f5
GAS hash: 0xd2a4cff31913016155e38e474a2c06d08be276cf
```

Здійснення транзакцій між звичайними адресами

Можна створити ще один гаманець через `create address` та надіслати Neo зі звичайного гаманця:

```
neo> list asset
NineCceTPUCKzapbtBNG7P3Z6272B1y7xG
NEO: 100
GAS: 1000

NXyueC4DXqjKpbrH57s5161wn9hVGaXfUS
NEO: 99999900
GAS: 51999223.7119964

NcVLmQomTAoNxDuTw92mzhAxjgLB6geuUj
NEO: 0
GAS: 0

----------------------------------------------------
Total:   NEO:  100000000     GAS:   52000223.7119964

NEO hash: 0xef4073a0f2b305a38ec4050e4d3d28bc40ea63f5
GAS hash: 0xd2a4cff31913016155e38e474a2c06d08be276cf
neo> send neo NcVLmQomTAoNxDuTw92mzhAxjgLB6geuUj 10 NineCceTPUCKzapbtBNG7P3Z6272B1y7xG
password: ********
Send To: NcVLmQomTAoNxDuTw92mzhAxjgLB6geuUj
Network fee: 0.0122852  Total fee: 0.112063 GAS
Relay tx? (no|yes): yes
Signed and relayed transaction with hash:
0x7d631f4e27a7ed83c0681f621c991220a8e49d483046e6b6872f8caaea487272
```

```
NcVLmQomTAoNxDuTw92mzhAxjgLB6geuUj
NEO: 10
GAS: 0

----------------------------------------------------
Total:   NEO:  100000000     GAS:   52000223.5999584

NEO hash: 0xef4073a0f2b305a38ec4050e4d3d28bc40ea63f5
GAS hash: 0xd2a4cff31913016155e38e474a2c06d08be276cf
neo>  show tx 0x7d631f4e27a7ed83c0681f621c991220a8e49d483046e6b6872f8caaea487272
-------------Transaction-------------

        Timestamp: 4/7/2026 12:44:23 AM
             Hash: 0x7d631f4e27a7ed83c0681f621c991220a8e49d483046e6b6872f8caaea487272
            Nonce: 524580369
           Sender: 0xeb1c91e0f50bec545e14209fb3f05a7f1d22e8fa
  ValidUntilBlock: 6256
       FeePerByte: 5014 datoshi
       NetworkFee: 1228520 datoshi
        SystemFee: 9977780 datoshi
           Script: CxoMFLXRwOpot9j1FJEYFTxjTp13c+3LDBT66CIdf1rws58gFF5U7Av14JEc6xTAHwwIdHJhbnNmZXIMFPVj6kC8KD1NDgXEjqMFs/Kgc0DvQWJ9W1I5
          Version: 0
       BlockIndex: 498
        BlockHash: 0x6bc53b61303bf0ea42f7a0c10c0674185e0ecd727abc1621c62d567434707fe1
             Size: 245 Byte(s)

-------------Signers-------------

             Rules: []
           Account: 0xeb1c91e0f50bec545e14209fb3f05a7f1d22e8fa
            Scopes: CalledByEntry
  AllowedContracts: []
    AllowedGroups: []
              Size: 21 Byte(s)

-------------Witnesses-------------

    InvocationScript: DEDN+7g8xJMFn/09zd46peGTZ8hogJ9Jm9TMlxm3vkZyhVVueJvEjOPHTqFhi3K7CX4Xj80LsLWkuZ5lIc/kJp1I
  VerificationScript: DCEC5R8E0sT7JeiIvVJQbyk0If64Fi59TnLqAHGei5IWvxpBVuezJw==
          ScriptHash: 0xeb1c91e0f50bec545e14209fb3f05a7f1d22e8fa
                Size: 108 Byte(s)

-------------Attributes-------------
```

Файли конфігурацій

Використані конфігурації (для версії `node-cli` 3.9.2 та версій плагінів, наведених вище) знаходяться у neo-node-configs репозиторію.